

V je v.p. polynomů s $\deg \leq 2$ s běžnými operacemi.

$$\phi: V \rightarrow V, \quad \phi(p) = 2p' + x^2 p''.$$

Najdeme J. matici a bázi B tž. $[\phi]_B = J$

Zvolíme "kanonickou" bázi $C = (1, x, x^2)$

$$\phi(1) = 0, \quad \phi(x) = 2, \quad \phi(x^2) = 4x + 2x^2 \quad \text{a tedy} \quad [\phi]_C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Jelikož je matice v horním trojúhelníkovém tvaru, jsou její vl. čísla napsána na hlavní diagonále

$$\lambda_1 = 0 \text{ alg. nás } 2 \text{ geo. nás } 1$$

$$\lambda_2 = 2 \text{ alg. nás } 1 \text{ geo. nás } 1$$

$$M_0: \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad M_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Vl. vektorů netvoří bázi } V, \text{ operátor proto není diagonalizovatelný.}$$

$$M_2: \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Nyní máme 2 možnosti pro Jordanovy řetězce:

$$i) \quad \bullet \xrightarrow{\phi} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi - 2id} \vec{0}$$

Možnost ii) nemůže nastat, jelikož vektor $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ neleží v $\text{Im}(\phi - 2id)$ soustava $\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ nemá řešení

$$ii) \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi} \vec{0}$$

$$\bullet \xrightarrow{\phi - 2id} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi - 2id} \vec{0}$$

Jordanova matice je tedy ve tvaru $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = [\phi]_B$

- Jordanova bunčka pro vl. číslo 0
- Jordanova bunčka pro vl. číslo 2

Nyní sestavíme bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$. Již víme, že $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$\vec{v}_2$ najdeme jako řešení soustavy $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, tato soustava odpovídá oranžové šipce v J. řetězích

$$\hookrightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ a tedy } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \text{ což odpovídá polynomům } B = \left(1, \frac{x}{2}, 2 + 2x + x^2 \right) \quad [\phi]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J$$